Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

¿Cuál es el pH de una solución de $NaHSO_4$ 0,10 M? (Ka_2 del $H_2SO_4 = 1{,}2 \times 10^{-2}$.)

A) 1,00

B) 1,46

C) 7,00

D) 12,46

E) 1,54

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Especie ácida**
   Na^+ es espectador; $HSO_4^- \rightleftharpoons H^+ + SO_4^{2-}$.

2. **Cuadrática**
   $x^2/(0{,}10 - x) = 0{,}012 \rightarrow x = 0{,}029$.

3. **pH**
   1,54.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Trata el HSO_4^- como ácido fuerte.

B) Usa la aproximación de x pequeño (x = 35 %, no válida).

C) Supone que es una sal neutra.

D) Trata el HSO_4^- como base.

Idea clave. El HSO_4^- es un ácido débil bastante fuerte: no aproximes.